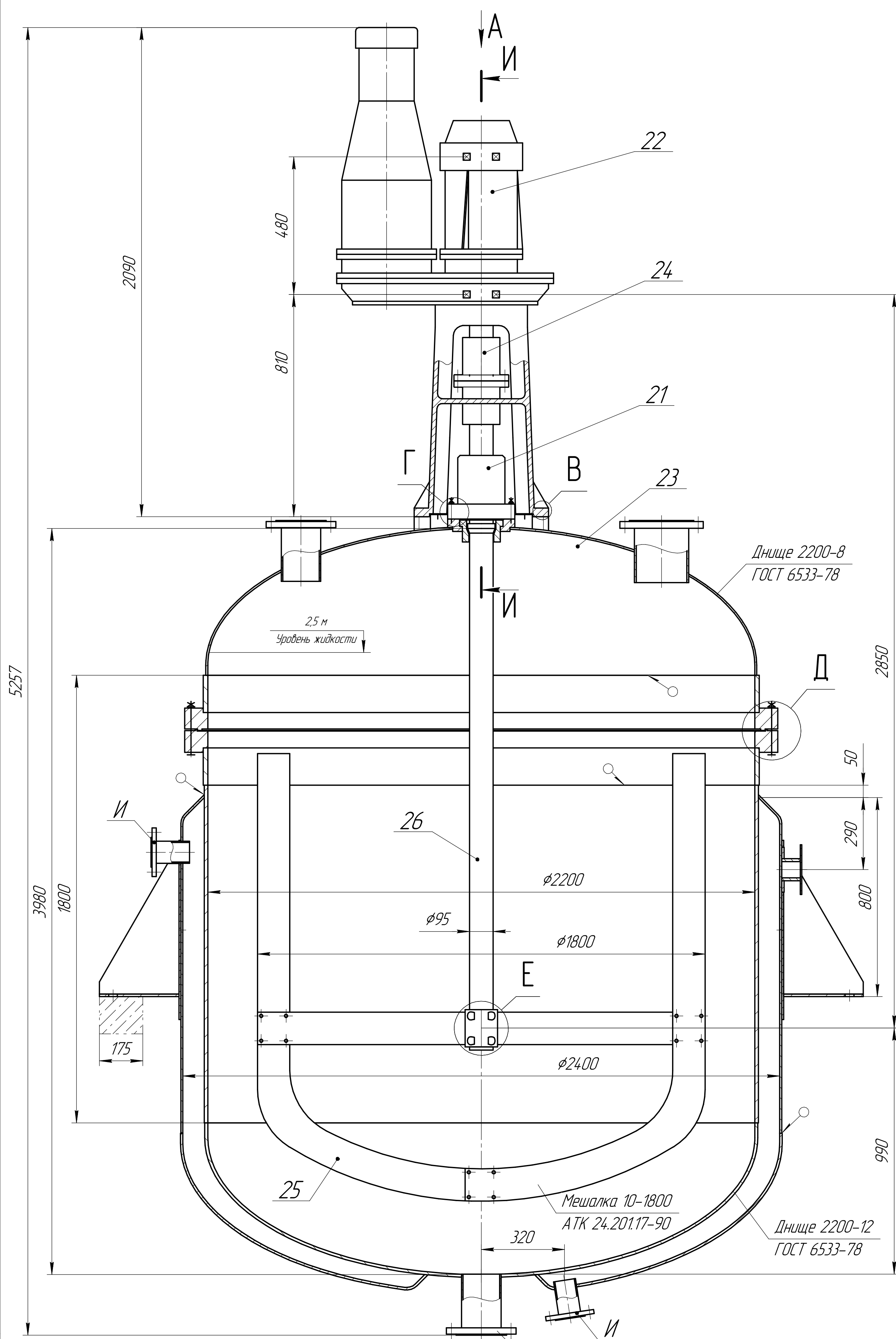
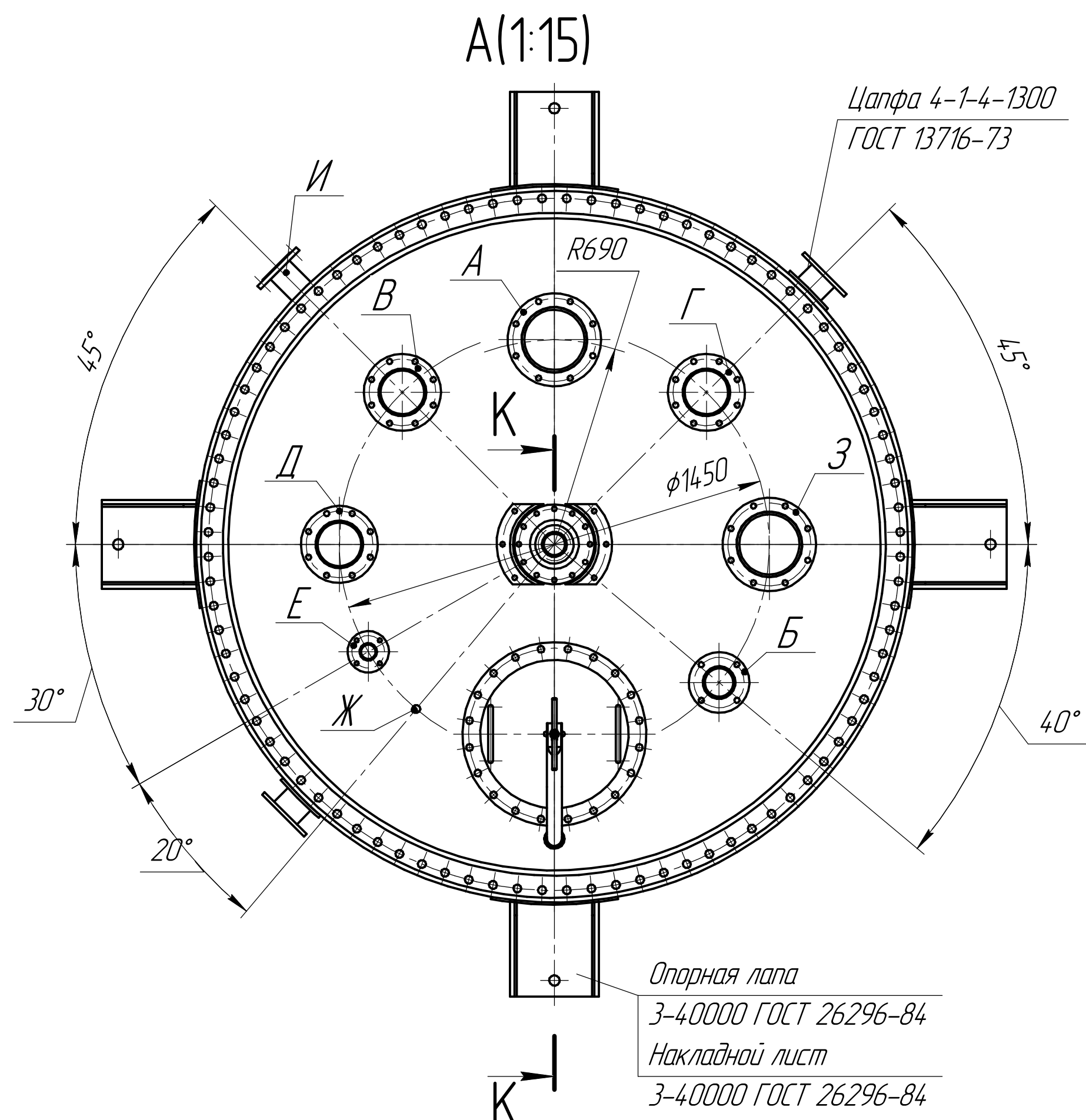




| Поз | Обозначение          | Наименование                        | кол. | Доп. указания |
|-----|----------------------|-------------------------------------|------|---------------|
|     |                      | Покупные изделия                    |      |               |
| 1   |                      | Болт М12-6gx75.37X12Н8Г8МФБ         |      |               |
|     |                      | ГОСТ 7805-70                        | 4    |               |
| 2   |                      | Болт М16-6gx75.35                   |      |               |
|     |                      | ГОСТ 7805-70                        | 6    |               |
| 3   |                      | Болт М20-6gx100.37X12Н8Г8МФБ        |      |               |
|     |                      | ГОСТ 7798-70                        | 24   |               |
| 4   |                      | Болт М24-6gx220.37X12Н8Г8МФБ        |      |               |
|     |                      | ГОСТ 7798-70                        | 88   |               |
| 5   |                      | Шпилька М16-6gx50.35                |      |               |
|     |                      | ГОСТ 22033-76                       | 6    |               |
| 6   |                      | Шпилька М16-6gx90.35                |      |               |
|     |                      | ГОСТ 22033-76                       | 12   |               |
| 7   |                      | Гайка М12-6Н.37X12Н8Г8МФБ           |      |               |
|     |                      | Гост 5927-70                        | 4    |               |
| 8   |                      | Гайка М16-6Н.35                     |      |               |
|     |                      | Гост ISO 4032-2014                  | 24   |               |
| 9   |                      | Гайка М20-6Н.37X12Н8Г8МФБ           |      |               |
|     |                      | Гост ISO 4032-2014                  | 24   |               |
| 10  |                      | Гайка М24-6Н.37X12Н8Г8МФБ           |      |               |
|     |                      | Гост ISO 4032-2014                  | 88   |               |
| 11  |                      | Гайкам М48x15-6Н.35                 |      |               |
|     |                      | ГОСТ 11871-88                       | 2    |               |
| 12  |                      | Шайба 12.37X12Н8Г8МФБ ГОСТ 13463-77 | 8    |               |
| 13  |                      | Шайба 16.35 ГОСТ 6402-70            | 24   |               |
| 14  |                      | Шайба 20.37X12Н8Г8МФБ ГОСТ 6402-70  | 24   |               |
| 15  |                      | Шайба 24.37X12Н8Г8МФБ ГОСТ 6402-70  | 88   |               |
| 16  |                      | Шайба 48.35 ГОСТ 11872-89           | 2    |               |
| 17  |                      | Шпонка 22x20x140 ГОСТ 10748x79      |      |               |
|     |                      | Сталь 12Х18Н10Т                     | 1    |               |
| 18  |                      | Шпонка 22x14x63 ГОСТ 23360-78       |      |               |
|     |                      | Сталь 35 ГОСТ 1050-2013             | 2    |               |
| 19  |                      | Прокладка 1-500-10 ГОСТ 28759.2-90  | 1    | Паронит ПЗ    |
| 20  |                      | Прокладка 1-2200-10 ГОСТ 28759.2-90 | 1    | Паронит ПЗ    |
| 21  |                      | Уплотнение тарцевое                 |      |               |
|     |                      | ТЗ-95-2,5 АТК 24.201.13-90          | 1    |               |
|     |                      | Вновь разрабатываемые изделия       |      |               |
| 22  | 205.085.01.00.000 ВО | Прибод. Общий вид                   | 1    |               |
| 23  | 205.085.02.00.000 ВО | Корпус. Общий вид                   | 1    |               |
| 24  | 205.085.03.00.000    | Муфта фланцевая                     | 1    |               |
| 25  | 205.085.04.00.000    | Мешалка рамная                      | 1    |               |
| 26  | 205.085.05.00.000    | Вал                                 | 1    |               |
| 27  | 205.085.06.00.000    | Вилка монтажная                     | 1    |               |

Техническая характеристика

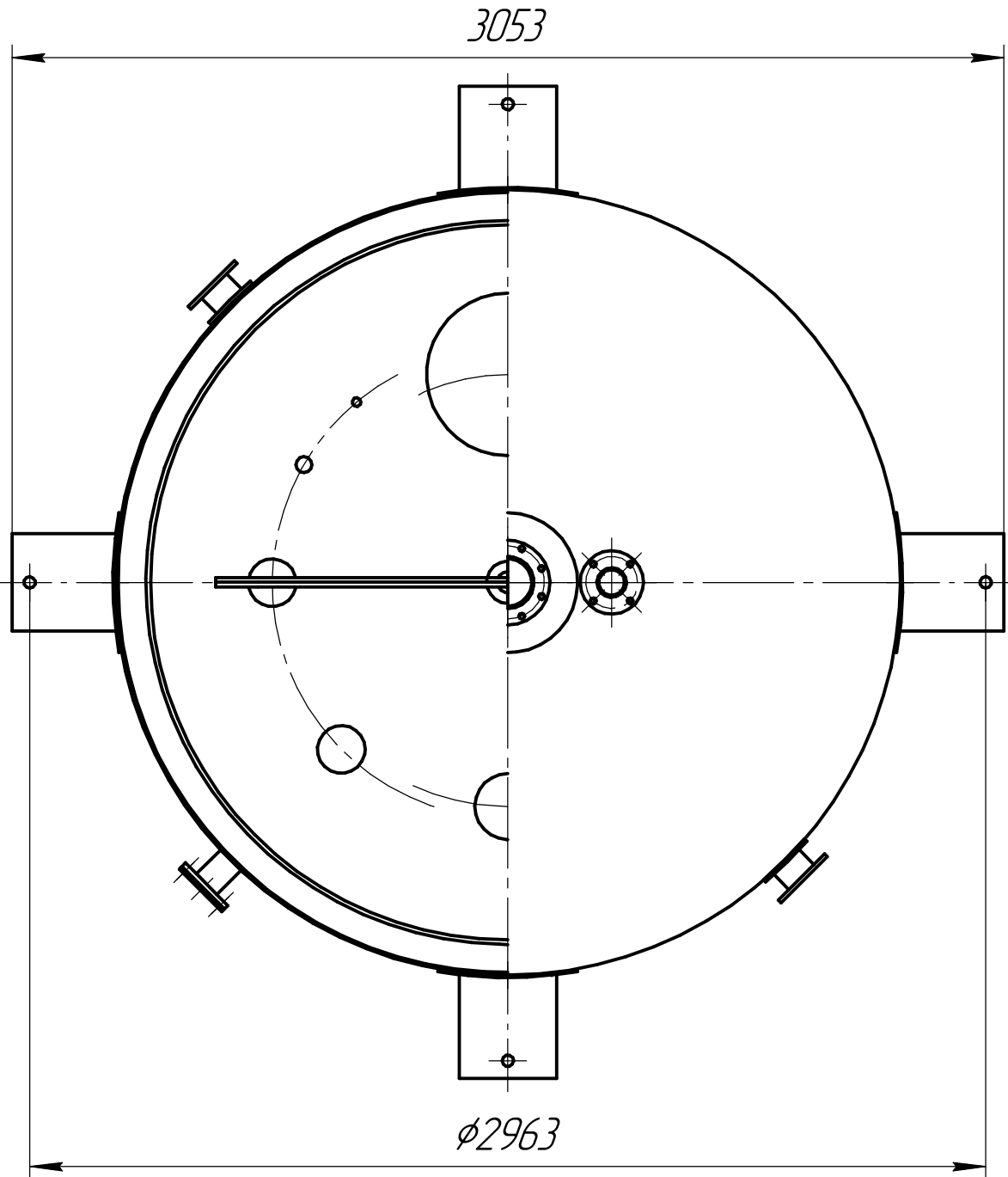
1. Среда в аппарате: Толуол, концентрация 80%  
плотность  $890 \text{ кг/м}^3$ , температура –  $100^\circ\text{C}$
2. Номинальный объем  $10 \text{ м}^3$ , рабочий –  $8,8 \text{ м}^3$
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:  
избыточное –  $0,88 \text{ МПа}$ ,  
остаточное –  $0,003 \text{ МПа}$ .
5. Давление в корпусе расчётное предельное:  
избыточное не более  $0,49 \text{ МПа}$ ,  
остаточное не менее  $0,003 \text{ МПа}$ .
6. Мощность электродвигателя типа 2 исполнения 1:  
расчетная –  $15 \text{ кВт}$ ,  
номинальная –  $3,0 \text{ кВт}$ .
7. Частота вращения вала мешалки:  
рабочая –  $40 \text{ об/мин}$ ,  
предельная –  $265 \text{ об/мин}$ .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более –  $13,5 \text{ т}$ .



1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБЮ-45-96 "Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
4. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпанджи и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
5. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
6. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ГОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
7. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования".
8. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90, Шпанджера по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

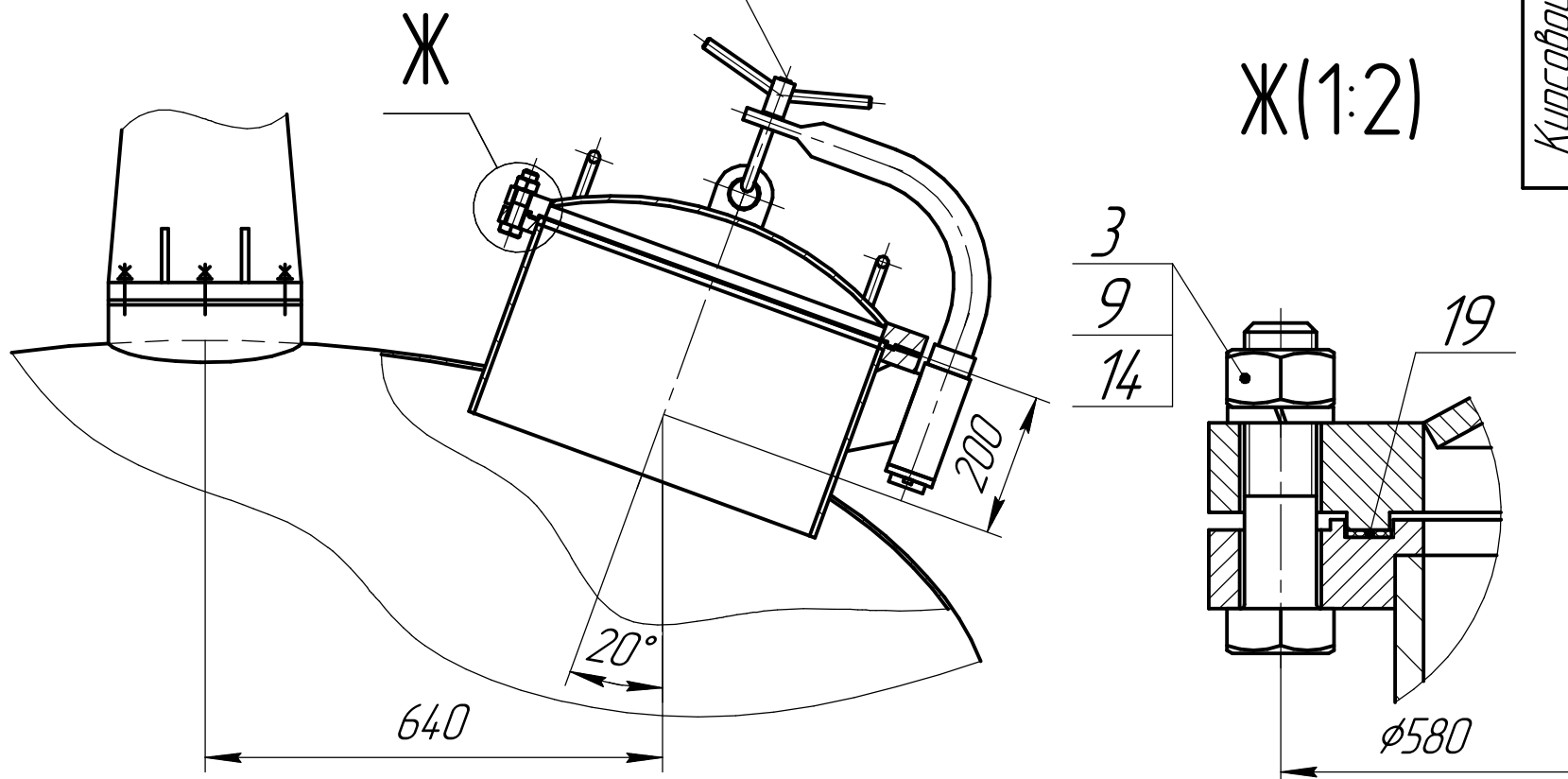
|           |      |              |       |      |                                          |                       |       |         |
|-----------|------|--------------|-------|------|------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|
|           |      |              |       |      | Курсовой проект по ПМ<br>(вариант 85/64) |                       |       |         |
| Изм.      | Лист | № докум.     | Подп. | Дата | Аппарата с мешалкой                      | Лист                  | Масса | Масштаб |
| Разработ. |      | Маленко М.П. |       |      |                                          |                       |       | 1:10    |
| Проб.     |      | Костюк Е.Г.  |       |      |                                          | Лист                  | 1     | Листов  |
| Исполн.   | Утф. |              |       |      | Кафедра механики                         | СПбГТИ(ТУ)<br>гр. 231 |       |         |

Б(1:20)

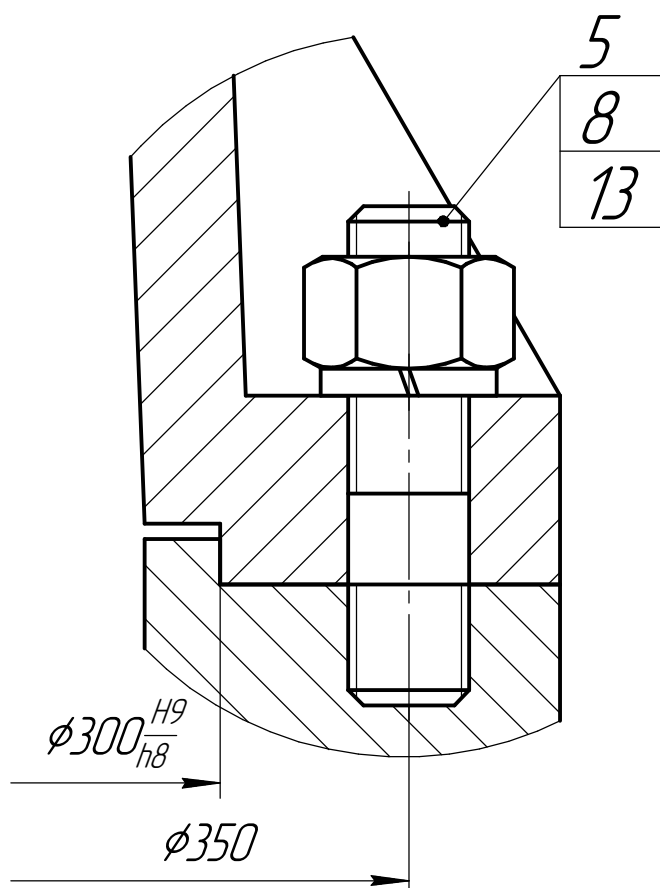


К-К(1:10) ☉

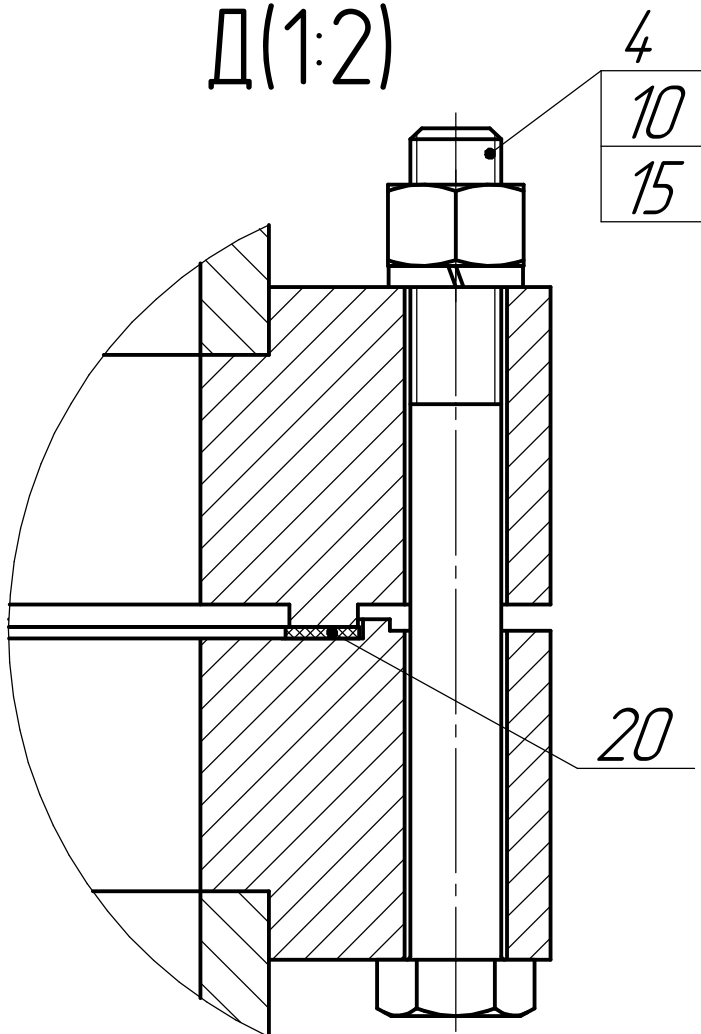
Устройство 500-1,0  
ОСТ 26-2012-83



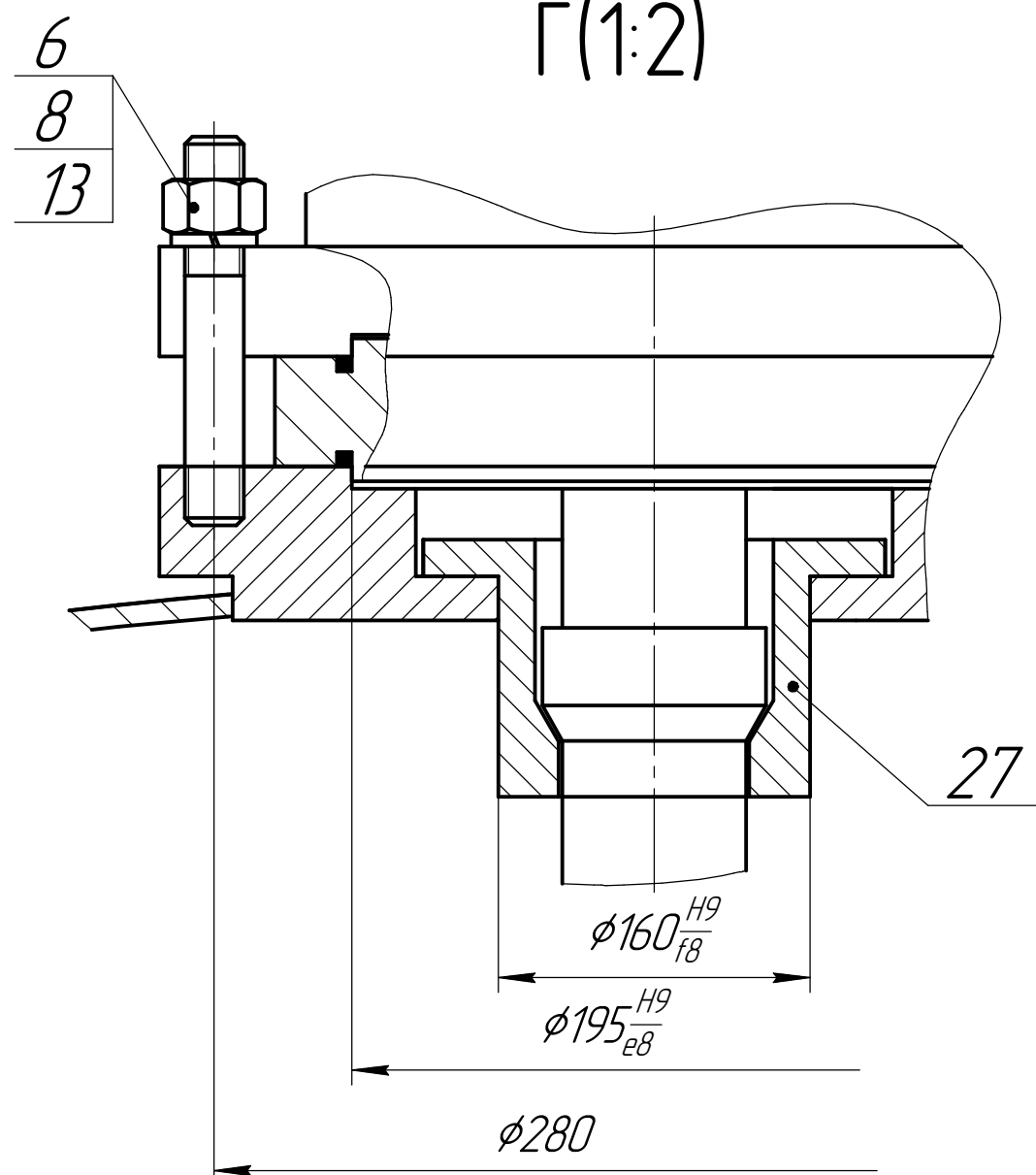
В(1:1)



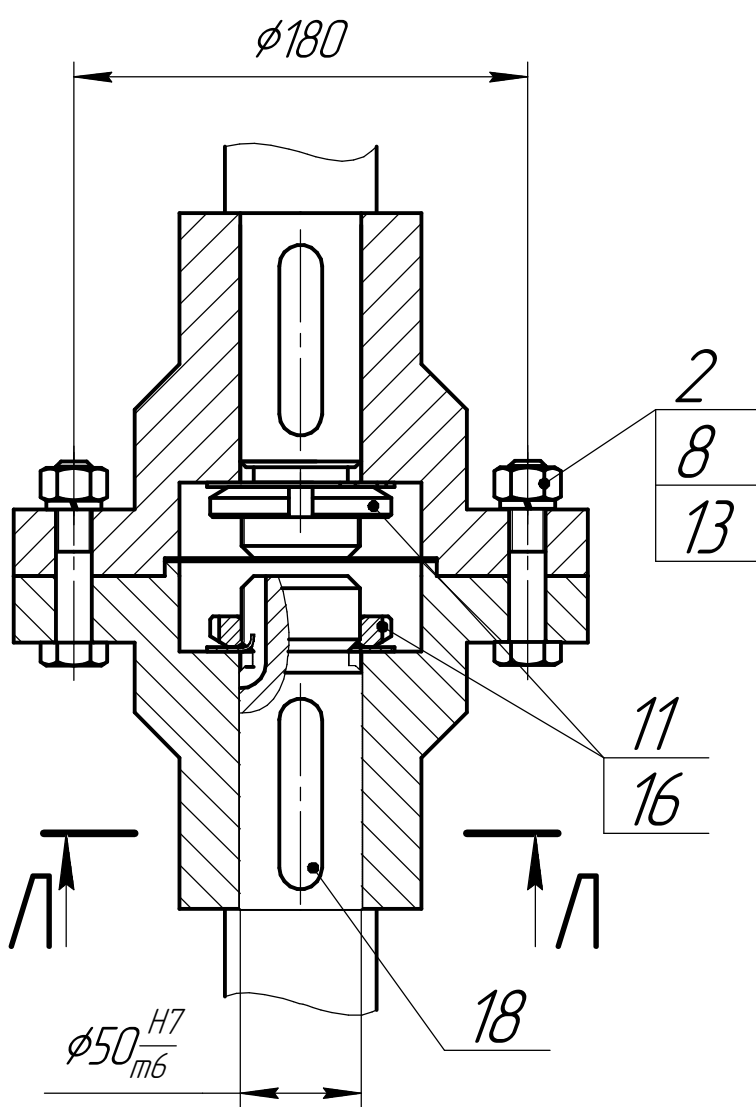
Д(1:2)



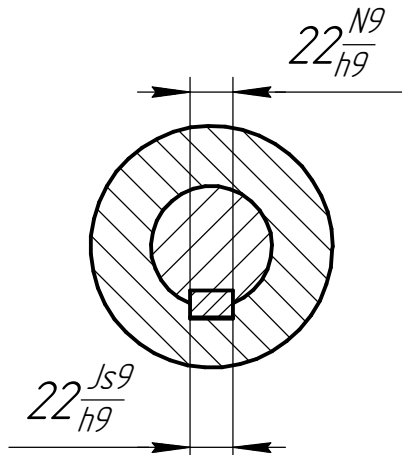
Г(1:2)



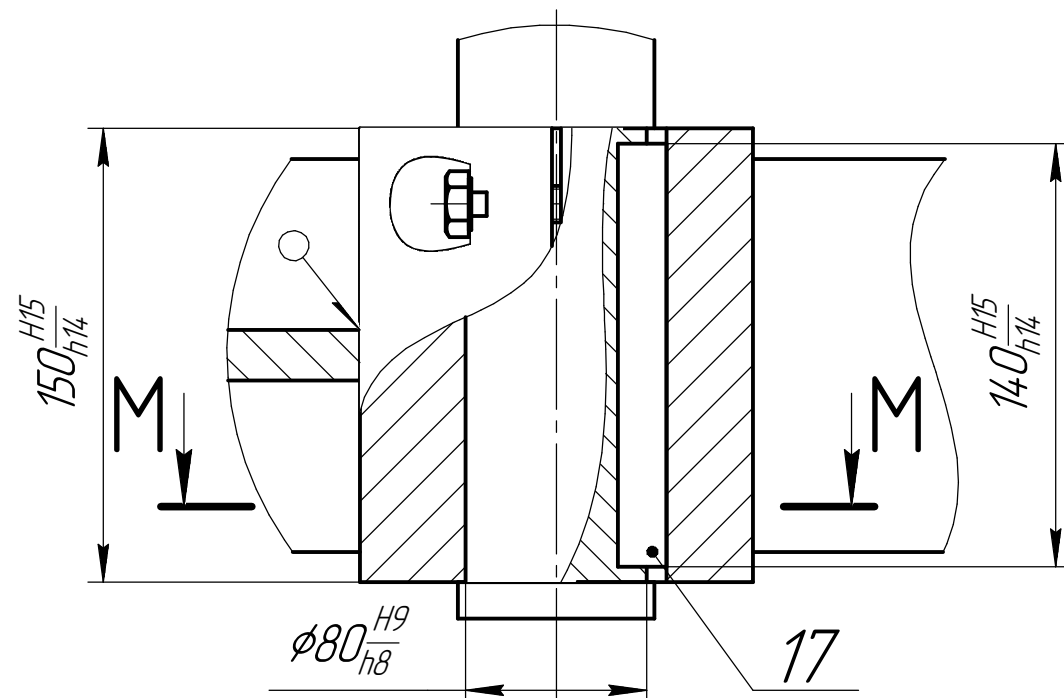
И-И(1:2,5)



Л-Л(1:2,5)



Е(1:2,5)



М-М(1:2,5)

